

BLM224 Elektronik

Hafta 1

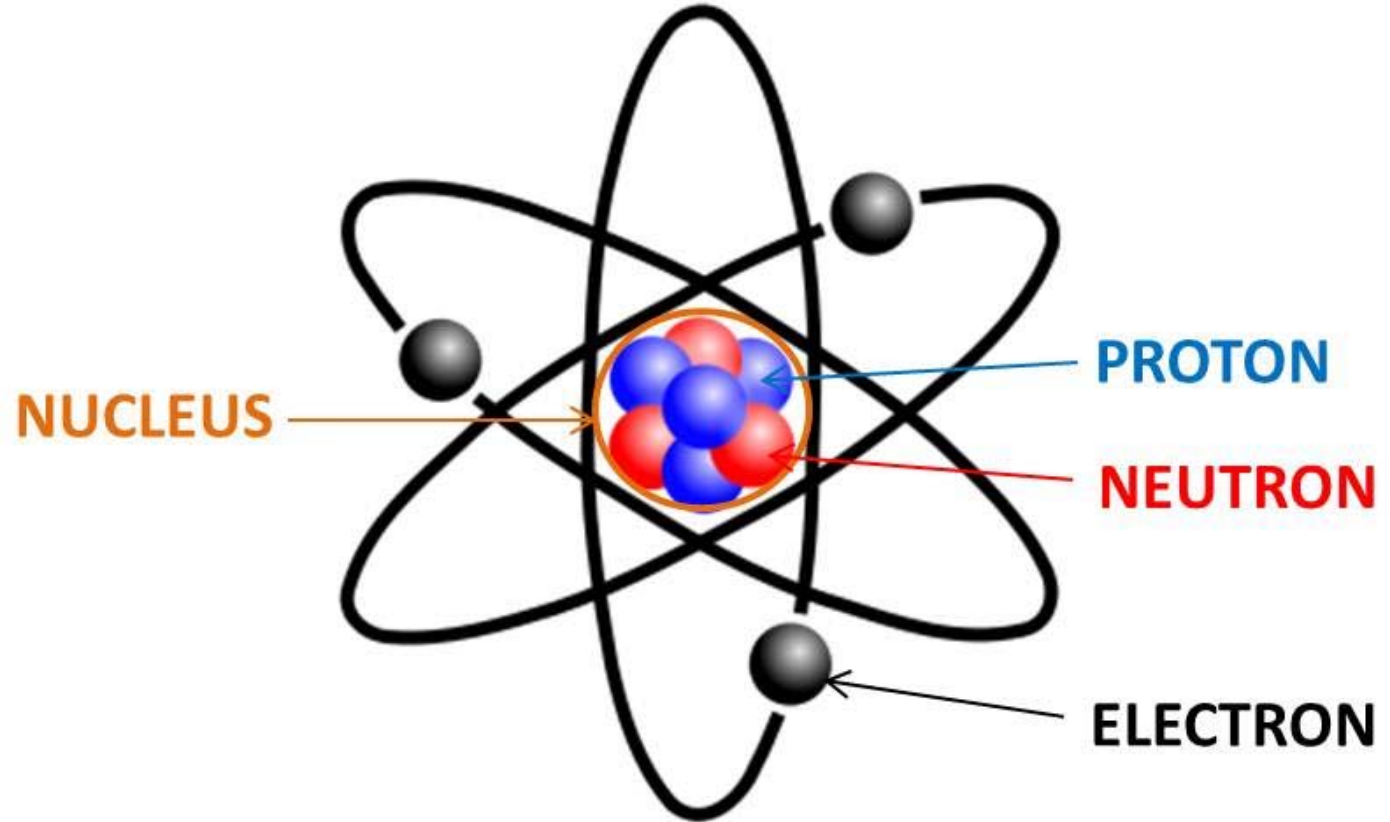
Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

Elektronin Temelleri

Atom Yapısı

ATOM

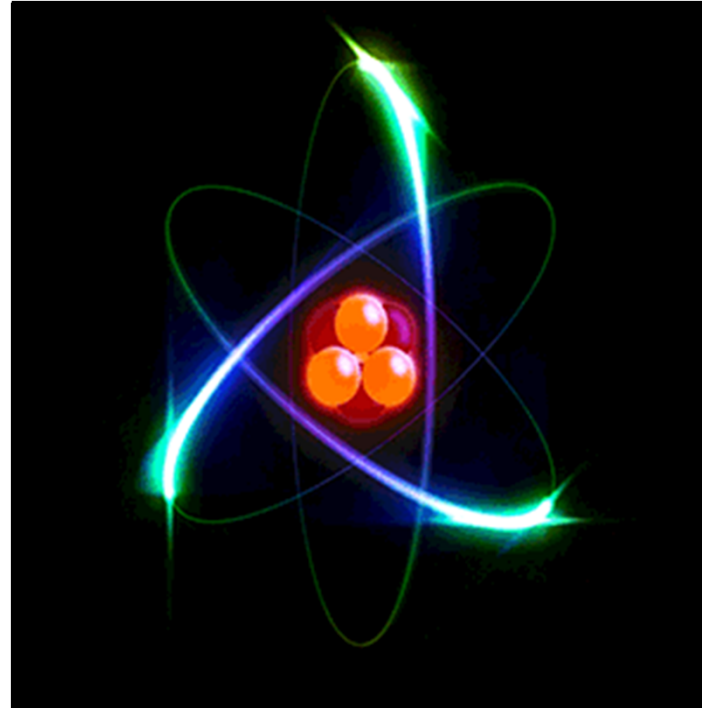
- Çekirdek
 - Proton
 - Nötron
- Yörünge
 - Elektron



ATOM

- Elektron (-) yüklü
- Proton (+) yüklü
- Nötron yüksüz

Elektron Sayısı = Proton Sayısı
Toplam Elektrik Yüğü = 0



— - **Electron**

+ - **Proton**

• - **Neutron**

Periodic Table of the Elements																			
IA 1A		IIA 2A												IIIA 3A	IVA 4A	VA 5A	VIA 6A	VIIA 7A	VIIIA 8A
1 H Hydrogen 1.008				2 He Helium 4.003															
3 Li Lithium 6.941	4 Be Beryllium 9.012											5 B Boron 10.811	6 C Carbon 12.011	7 N Nitrogen 14.007	8 O Oxygen 15.999	9 F Fluorine 18.998	10 Ne Neon 20.180		
11 Na Sodium 22.990	12 Mg Magnesium 24.305	3 Al Aluminum 26.982	4 Si Silicon 28.086	5 P Phosphorus 30.974	6 S Sulfur 32.066	7 Cl Chlorine 35.453	8 Ar Argon 39.948												
19 K Potassium 39.098	20 Ca Calcium 40.078	21 Sc Scandium 44.956	22 Ti Titanium 47.867	23 V Vanadium 50.942	24 Cr Chromium 51.996	25 Mn Manganese 54.938	26 Fe Iron 55.845	27 Co Cobalt 58.933	28 Ni Nickel 58.693	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.631	33 As Arsenic 74.922	34 Se Selenium 78.971	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 84.798		
37 Rb Rubidium 84.468	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.906	40 Zr Zirconium 91.224	41 Nb Niobium 92.906	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium 98.907	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.906	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.868	48 Cd Cadmium 112.411	49 In Indium 114.818	50 Sn Tin 118.711	51 Sb Antimony 121.760	52 Te Tellurium 127.6	53 I Iodine 126.904	54 Xe Xenon 131.294		
55 Cs Cesium 132.905	56 Ba Barium 137.328	57-71	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.948	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.207	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.217	78 Pt Platinum 195.085	79 Au Gold 196.967	80 Hg Mercury 200.592	81 Tl Thallium 204.383	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.980	84 Po Polonium [208.982]	85 At Astatine 209.987	86 Rn Radon 222.018		
87 Fr Francium 223.020	88 Ra Radium 226.025	89-103	104 Rf Rutherfordium [261]	105 Db Dubnium [262]	106 Sg Seaborgium [266]	107 Bh Bohrium [264]	108 Hs Hassium [269]	109 Mt Meitnerium [268]	110 Ds Darmstadtium [269]	111 Rg Roentgenium [272]	112 Cn Copernicium [277]	113 Uut Ununtrium unknown	114 Fl Flerovium [289]	115 Uup Ununpentium unknown	116 Lv Livermorium [298]	117 Uus Ununseptium unknown	118 Uuo Ununoctium unknown		
Lanthanide Series			57 La Lanthanum 138.905	58 Ce Cerium 140.116	59 Pr Praseodymium 140.908	60 Nd Neodymium 144.243	61 Pm Promethium 144.913	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.964	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.925	66 Dy Dysprosium 162.500	67 Ho Holmium 164.930	68 Er Erbium 167.259	69 Tm Thulium 168.934	70 Yb Ytterbium 173.055	71 Lu Lutetium 174.967		
Actinide Series			89 Ac Actinium 227.028	90 Th Thorium 232.038	91 Pa Protactinium 231.036	92 U Uranium 238.029	93 Np Neptunium 237.048	94 Pu Plutonium 244.064	95 Am Americium 243.061	96 Cm Curium 247.070	97 Bk Berkelium 247.070	98 Cf Californium 251.080	99 Es Einsteinium [254]	100 Fm Fermium 257.095	101 Md Mendelevium 258.1	102 No Nobelium 259.101	103 Lr Lawrencium [262]		
Alkali Metal		Alkaline Earth		Transition Metal		Basic Metal		Semimetal		Nonmetal		Halogen		Noble Gas		Lanthanide		Actinide	

© 2015 Todd Helmenstine
sciencenotes.org

Atom numarası, çekirdekte bulunan proton sayısını ifade eder. Örn: Silisyum elementinin 14 proton ve 14 elektronu vardır. Bu derste Si ve Ge en çok bahsedilen elementler olacaktır.

Görsel: <https://sciencenotes.org/wp-content/uploads/2015/01/PeriodicTableMuted.png>

Elektrik Yüğü

- Bir elektronun sahip olduđu elektrik yükü -1.6×10^{-19} C.
- Bir protonun sahip olduđu elektrik yükü $+1.6 \times 10^{-19}$ C.

C : Coulomb, Elektrik yükü birimi

Silisyum



SİLİSYUM

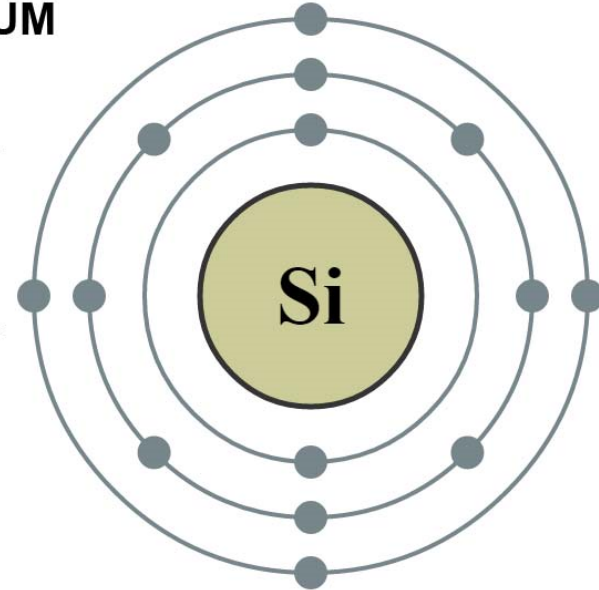
Simgesi :Si

Atom no: 14

Proton: 14

Nötron: 14

Elektron: 14



%28 bulunma oranı ile Oksijen'den sonra dünyada en çok bulunan elementtir.

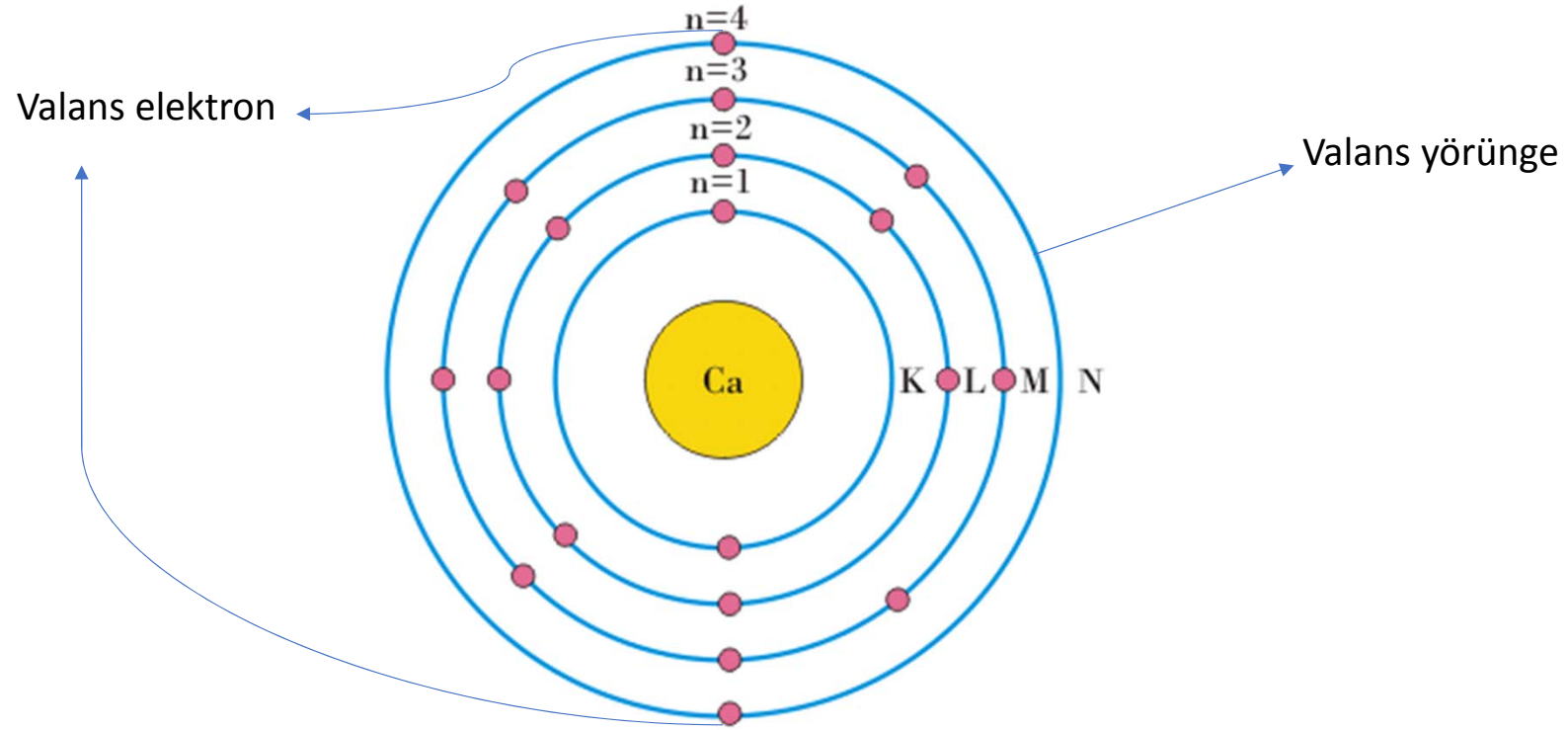
Yörünge

$$N_e = 2 n^2$$

$n = 1,$	$N_e = 2 \times 1^2 = 2$	elektron
$n = 2,$	$N_e = 2 \times 2^2 = 8$	elektron
$n = 3,$	$N_e = 2 \times 3^2 = 18$	elektron
$n = 4,$	$N_e = 2 \times 4^2 = 32$	elektron

N_e : Number of Electron (Elektron Sayısı) n : orbit number (yörünge numarası)

Valans



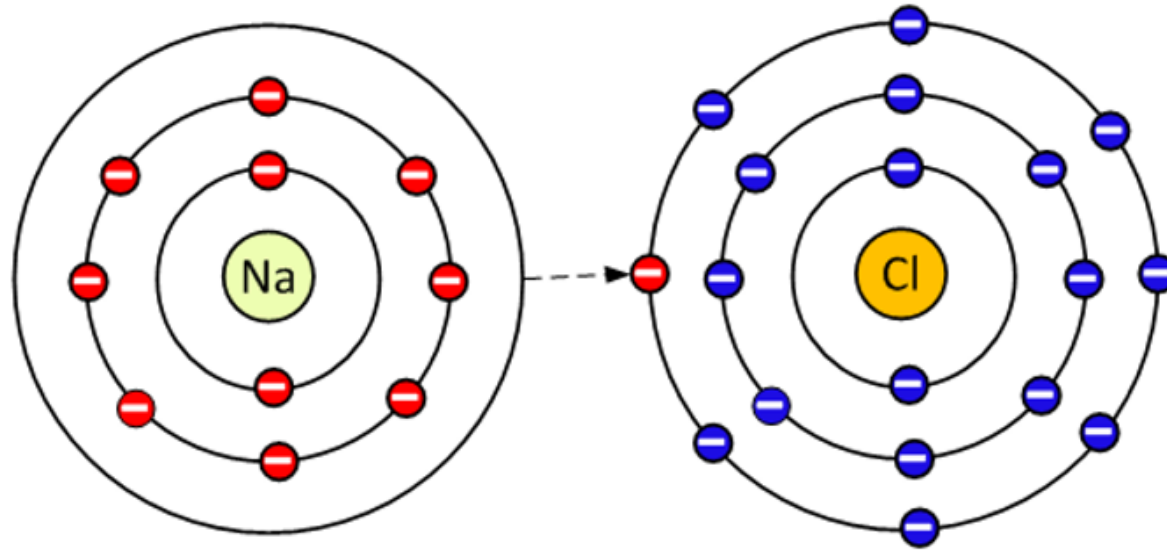
Valans bazı kaynaklarda değrlilik olarak geçmektedir.

Valans Yörünge Neden Önemlidir?

- Atom çekirdeğine en uzak olan yörünge.
- Atoma daha az bağlıdır. Daha kolay kopabilir.
- Dış etkiler sonucunda valans elektron yörüngeden çıkartılabilir.
- Kopma/tekrar bağlanma işlemi sonucunda elektrik akımı oluşur.

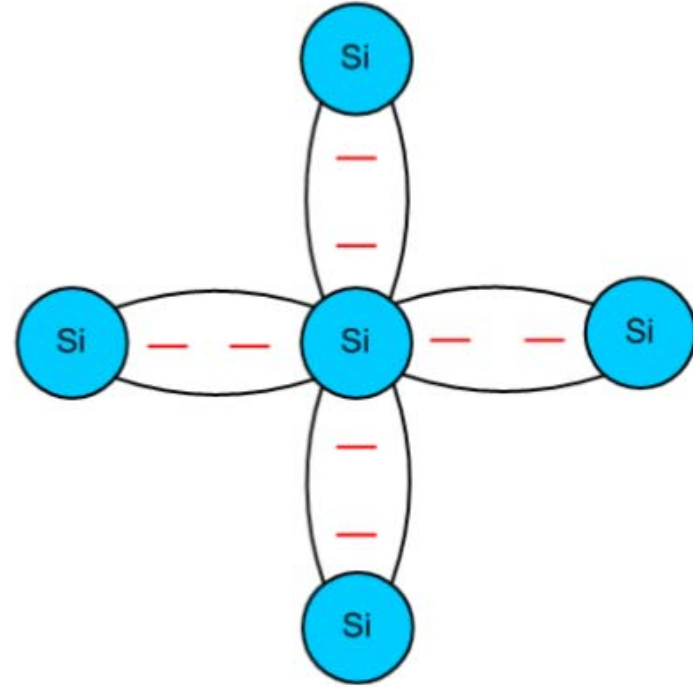
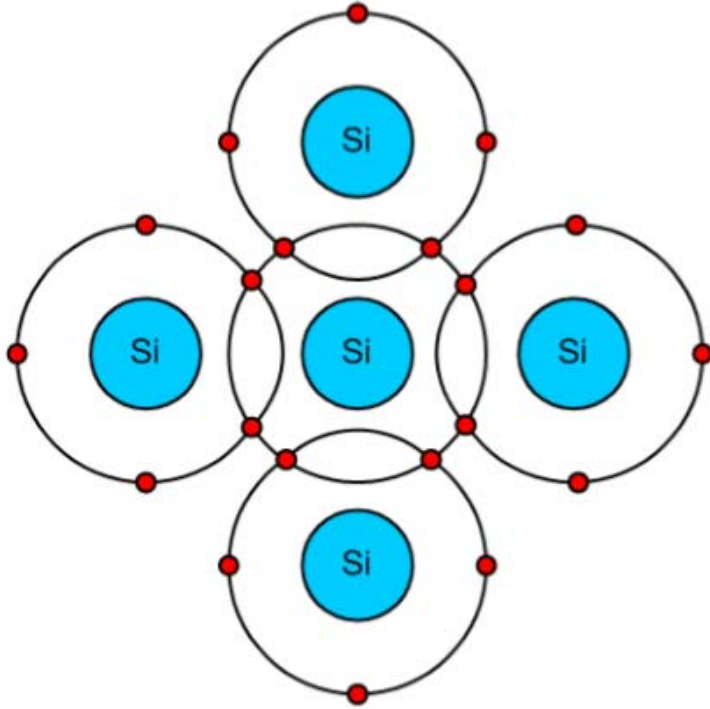
Elektron transferi valans yörünge üzerinde gerçekleşmektedir.

Elektron Alış-veriři



Atomların son yörüngesindeki valans elektronların sayıları elementlerin özelliklerini belirler.

Kovalent Baę



Atomların son yörüngesindeki valans elektronların sayıları elementlerin özelliklerini belirler.

Elektriksel Özellikler

İletken

< 4

Bakır
Altın
Gümüş

Yarı İletken

4

Silisyum
Germanyum

Yalıtkan

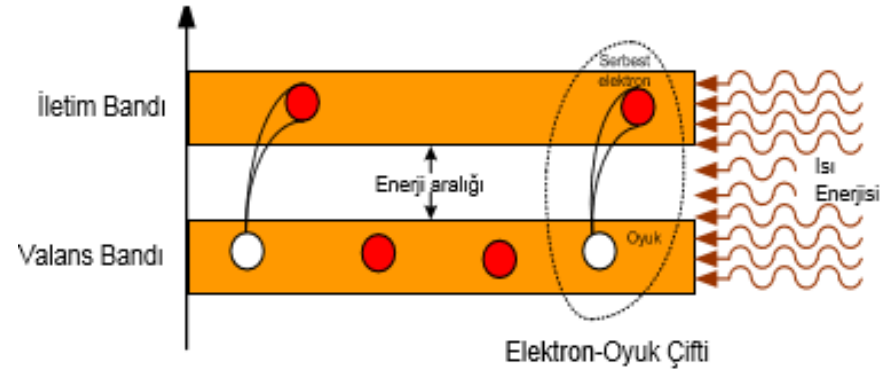
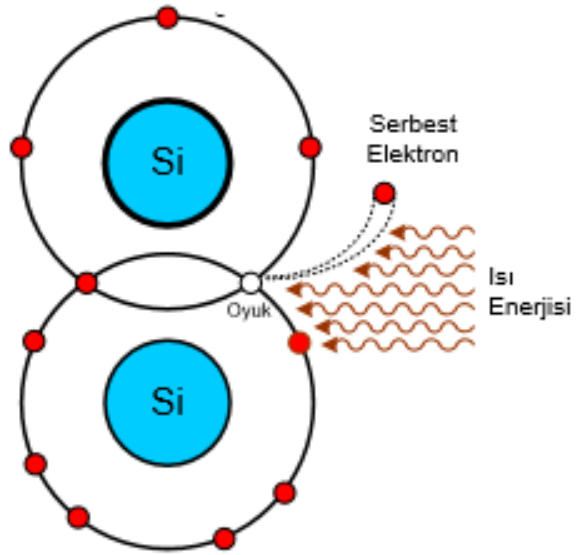
> 4

Cam
Plastik
Hava

Valans yörüngede bulunan valans elektron sayısı

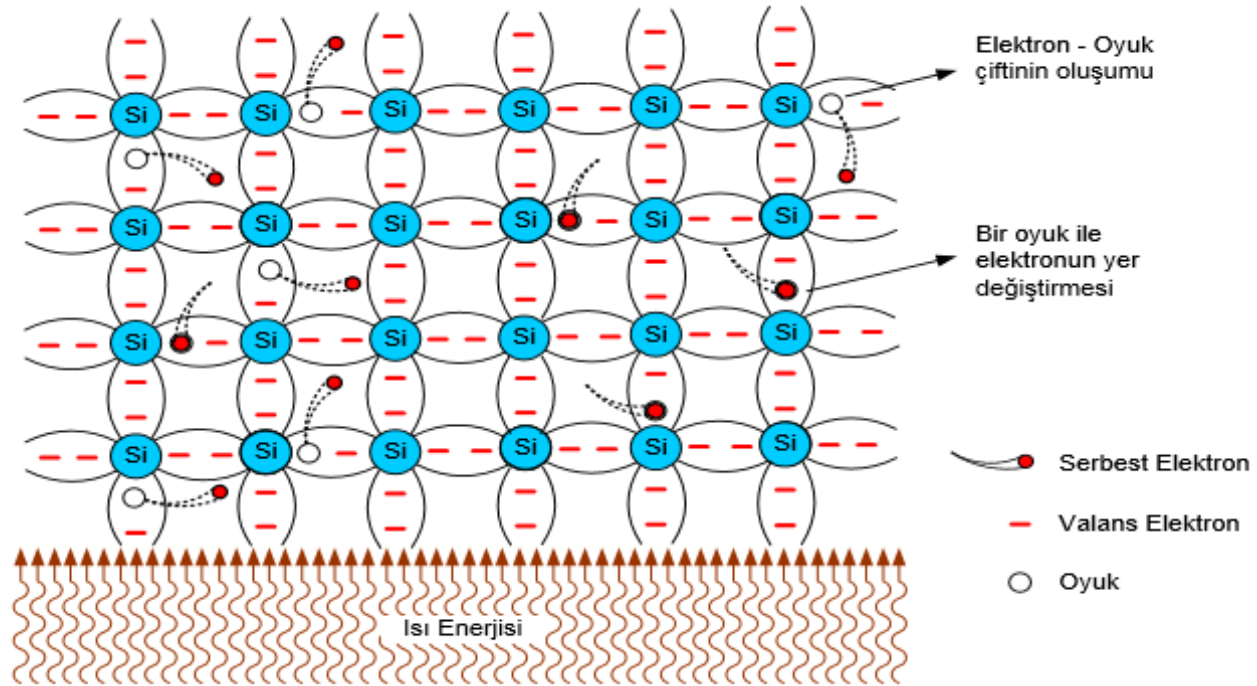
Bir elementin elektriksel özelliği atom numarasından bulunabilir. Altın (Au) Atom Numarası: 79 Valans Elektron sayısı : 2-8-18-32-18-1

Elektron ve Oyuğ Hareketi



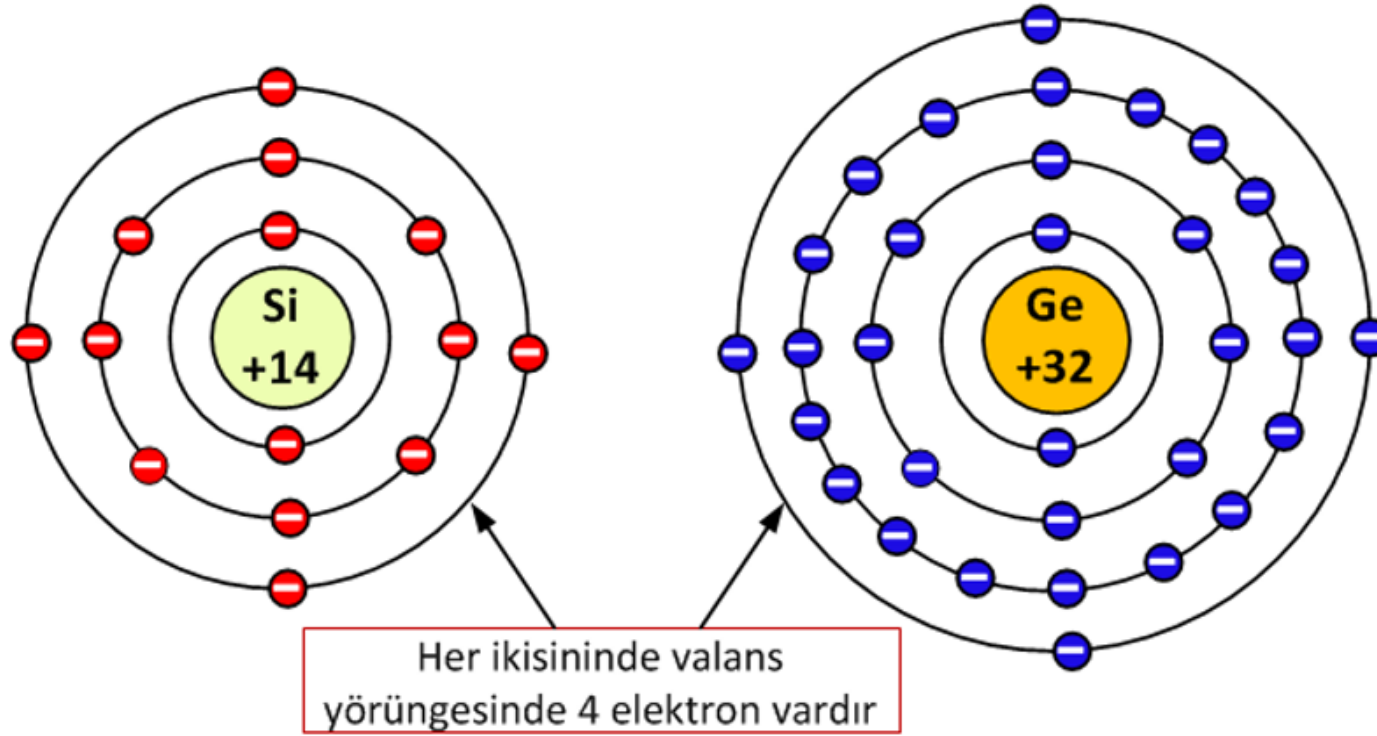
Elektrik akımı, elektron hareketi ile meydana gelir, Elektron hareketine ters yönde oluşur.

Elektron ve Oyuk Hareketi



Elektrik akımı, elektron hareketi ile meydana gelir, Elektron hareketine ters yönde oluşur.

Yarı İletken



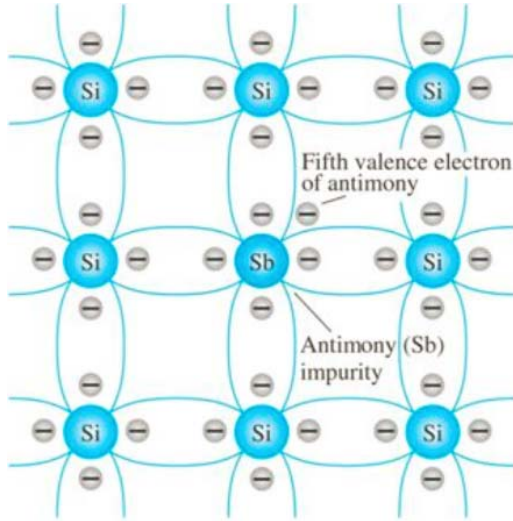
En çok kullanılan yarı iletkenler; Silisyum ve Germanyum.

Yarı İletken Tipleri

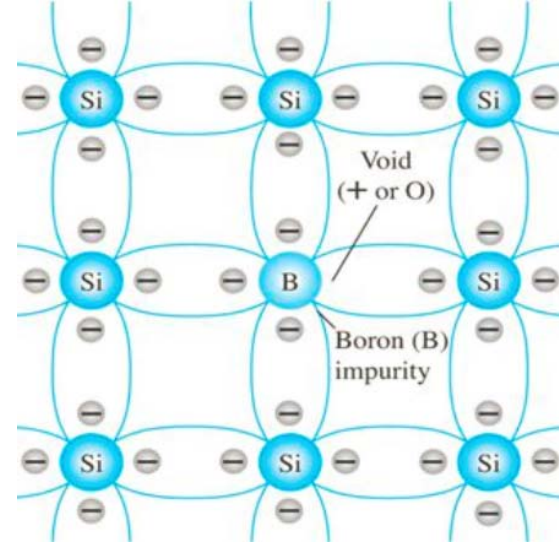
Ne iyi bir **iletken**dir, Nede iyi bir **Yalıtkan**.

İletken ya da yalıtkan forma geçirilmesi için; **Katkılama(Doping)** işlemi yapılmaktadır.

Katkılama: atomik seviyede elementlerin birleştirilmesi işlemidir.



N Tipi Yarı İletken



P Tipi Yarı İletken

Sb : Antimony (Valans Elektron:5), B: Boron (Valans Elektron:3)

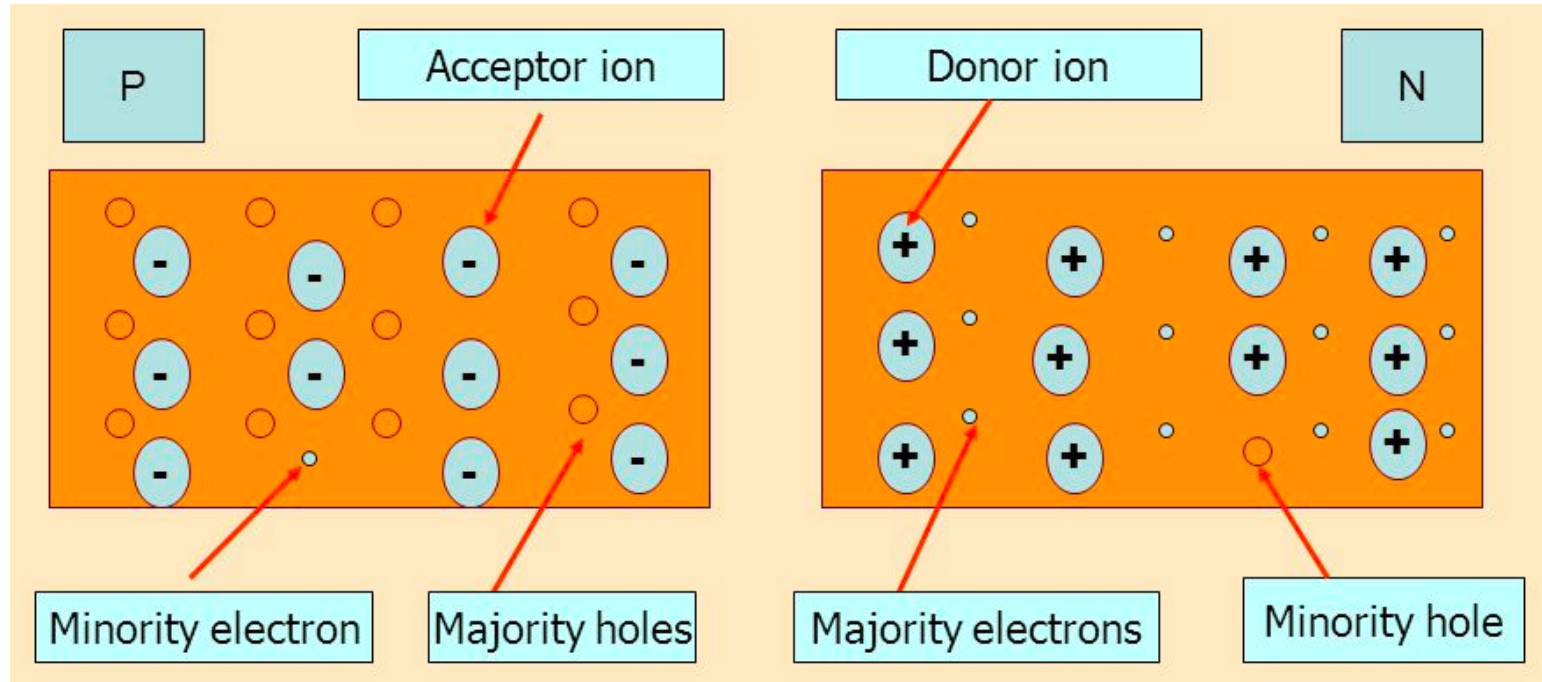
İyon ve Taşıyıcılar

- İYON

- Verici İyonlar
- Alıcı İyonlar

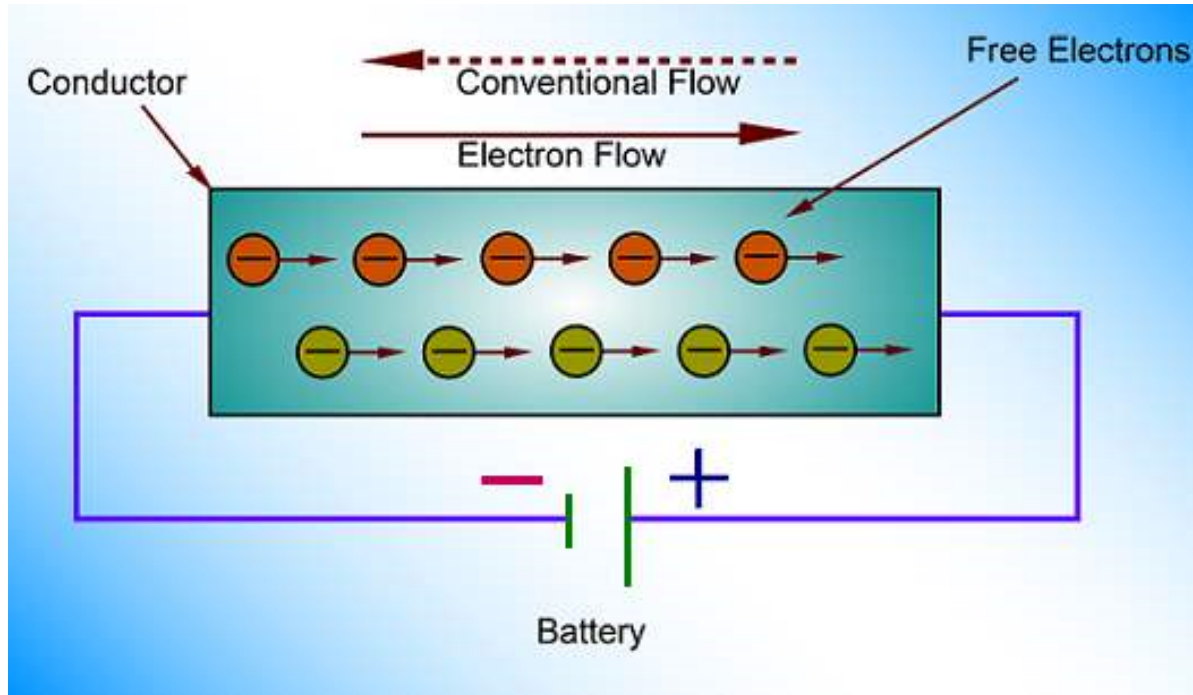
- TAŞIYICI

- Çoğunluk Taşıyıcılar
- Azınlık Taşıyıcılar



Sb : Antimony (Valans Elektron:5), B: Bor (Valans Elektron:3)

Elektrik Akımı



Soru

